MUNDO DIGITAL / REDES DE COMPUTADORES

Como funciona a internet?

Uma viagem pelos caminhos que conectam dispositivos, redes e informações.

GUIA VISUAL · 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL



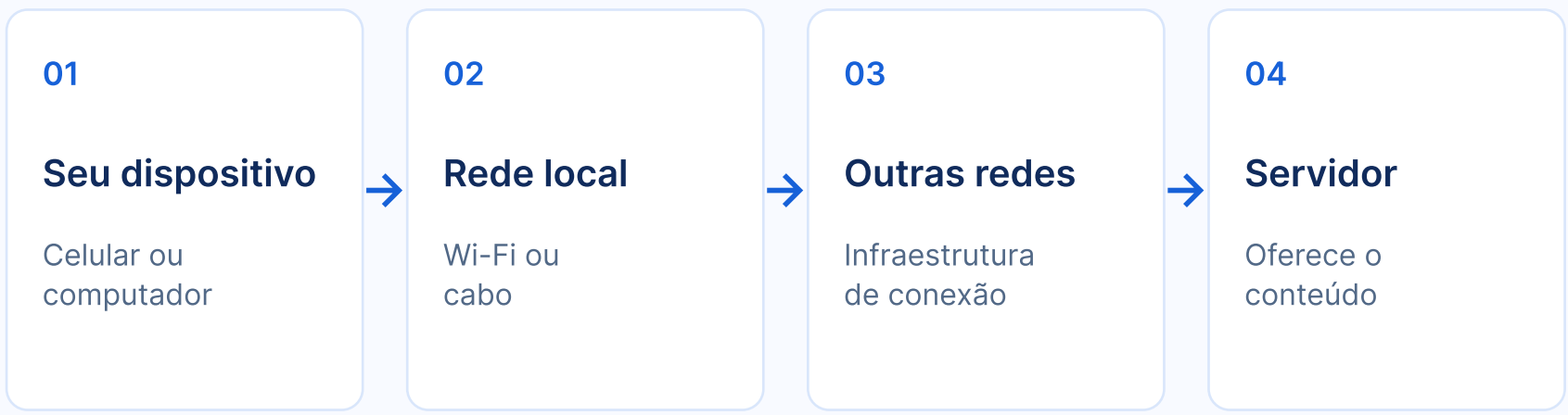
ETAPA	EIXO	HABILIDADE
8º ano	Mundo Digital	EF08CO06

01 / FUNDAMENTOS

Uma rede de redes

A internet conecta muitas redes diferentes, operadas por pessoas e organizações distintas. Não é um único computador nem pertence a uma única empresa.

UM CAMINHO POSSÍVEL



Esquema didático: a conexão real pode envolver mais dispositivos e rotas.

INTERNET NÃO É A MESMA COISA QUE WEB

Internet

Infraestrutura que interliga redes e permite a troca de dados entre dispositivos.

Web

Conjunto de páginas e recursos acessados por navegadores usando a internet.

Wi-Fi é uma forma de conexão sem fio a uma rede — não é sinônimo de internet.

02 / NAVEGAÇÃO

Do endereço à página

Quando você abre um site, vários sistemas cooperam para localizar o destino, trocar mensagens e apresentar o conteúdo no navegador.

https://example.com

ENDEREÇO ILUSTRATIVO

01

Você digita o endereço

O navegador identifica o nome do site que deseja acessar.

02

O DNS ajuda a localizar

Se necessário, o DNS informa o endereço IP associado ao nome de domínio.

03

O navegador faz o pedido

Uma requisição HTTP ou HTTPS é enviada ao servidor responsável.

04

O servidor responde

O servidor devolve dados e recursos, como textos, imagens e códigos.

05

A página aparece

O navegador interpreta o conteúdo recebido e o apresenta na tela.

Este roteiro é simplificado: páginas reais podem buscar recursos em vários servidores.

03 / TRANSMISSÃO

Dados que viajam em partes

Ao enviar informações, a rede pode transportá-las em pacotes: pequenas unidades de dados encaminhadas até o destino.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE TRANSMISSÃO



O desenho representa uma ideia, não o número real de pacotes de uma transferência.

DOIS PAPÉIS IMPORTANTES

Roteadores

Encaminham pacotes entre redes, considerando o destino e as rotas disponíveis.

No destino

Protocolos e programas ajudam a receber e organizar os dados para o uso correto.

Os pacotes nem sempre percorrem a mesma rota; o caminho pode variar.

04 / VOCABULÁRIO

Conceitos essenciais

Oito palavras que ajudam a compreender o funcionamento das redes e da Web.

01

Internet

Conjunto de redes interligadas que permite a troca de dados em escala mundial.

02

Web

Serviço de páginas e conteúdos conectados, acessados pelo navegador usando a internet.

03

Roteador

Equipamento que encaminha pacotes para outras redes, considerando o destino.

04

Servidor

Computador ou programa que recebe solicitações e oferece conteúdo ou serviços.

05

Endereço IP

Identificação numérica usada para localizar um destino dentro de uma rede IP.

06

DNS

Sistema que relaciona nomes de domínio a endereços IP e outras informações.

07

Pacote

Unidade de dados transportada e encaminhada entre dispositivos e redes.

08

HTTP / HTTPS

Protocolos de comunicação na Web; HTTPS protege a conexão com criptografia.

PARA NÃO CONFUNDIR Wi-Fi é acesso à rede. A internet continua existindo mesmo sem a sua conexão.

REFERÊNCIAS

Referências

BRASIL. Ministério da Educação.

Computação: Complemento à BNCC. Brasília: MEC, 2022.

https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/BNCCComputaoCompletodiagramado.pdf

MDN WEB DOCS.

Como a Internet funciona? Aprendendo desenvolvimento web.

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/How_does_the_Internet_work

MDN WEB DOCS.

Como a Web funciona. Aprendendo desenvolvimento web.

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/How_the_web_works

INTERNET SOCIETY.

How It Works. Conhecimentos sobre a infraestrutura da Internet.

https://www.internetsociety.org/internet/how-it-works/

CLOUDFLARE.

Como a Internet funciona? Learning Center.

https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/network-layer/how-does-the-internet-work/

Acesso em: 9 nov. 2026.